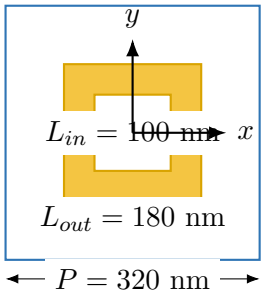
Tarefa 4 - Metassuperfície de nanoanéis quadrados de Au

Aluno 4

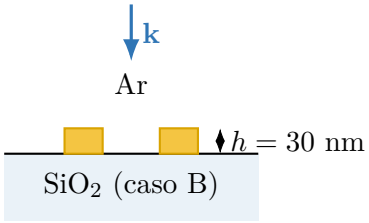
Geometria atribuída

Geometria	Anel quadrado de Au
Lados L_{out}/L_{in}	$L_{out} = 180\,\text{nm}$ / $L_{in} = 100\,\text{nm}$
Largura do anel	$w = 40\,\text{nm}$
Espessura	$h = 30\,\text{nm}$
Período da rede	$P_x = P_y = 320\,\text{nm}$

Vista superior da célula unitária



Vista lateral



Objetivo da tarefa

Simular a metassuperfície plasmônica indicada abaixo em dois cenários: **(A) sem substrato** e **(B) sobre substrato de SiO_2**. Para os dois cenários, calcular os espectros de transmissão, reflexão e absorção para incidência normal e oblíqua, identificar as ressonâncias e obter os perfis de campo próximo somente nas condições especificadas nesta tarefa.

Configuração comum de simulação

Material do ressonador	Ouro (Au), com propriedades ópticas dispersivas do software/base de dados utilizada
Meio superior	Ar, $n = 1$
Substrato do caso B	SiO_2, $n \approx 1.45$ (ou modelo dispersivo equivalente)
Faixa espectral	450–1600 nm
Incidência	$\theta = 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°$
Plano de incidência	Plano xz
Polarização	TM (p); para $\theta = 0°$, considerar $\mathbf{E} \parallel x$
Periodicidade	Rede quadrada periódica nos eixos x e y
Ângulo θ	Medido em relação à normal da metassuperfície (z)
Espessura metálica	$h = 30\,\text{nm}$
Camada de adesão	Não considerar

Importante: no caso com substrato, modele o SiO_2 como semi-infinito ou suficientemente espesso para que a interface inferior não introduza ressonâncias artificiais.

Cálculos obrigatórios – para os dois casos

Para cada geometria, realizar separadamente o **Caso A: estrutura suspensa no ar** e o **Caso B: estrutura sobre SiO_2**.

1. Calcular e plotar

$$T(\lambda), \qquad R(\lambda), \qquad A(\lambda) = 1 - R(\lambda) - T(\lambda)$$

para todos os ângulos

$$\boxed{\theta = 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°}.$$

2. Em cada ângulo, identificar e marcar nos espectros todas as ressonâncias claramente observáveis e informar o correspondente comprimento de onda ressonante λ_r.

3. Para **incidência normal** ($\theta = 0°$), calcular e plotar o **perfil de campo próximo em cada ressonância identificada**. Apresentar, no mínimo,

$$|E(x,y)|/|E_0| \quad \text{ou} \quad |E(x,y)|^2/|E_0|^2,$$

no plano horizontal que melhor evidencie o campo ao redor da nanoestrutura e um corte vertical no plano xz passando pelo centro da célula.

4. Para **incidência oblíqua**, o perfil de campo próximo deve ser apresentado **somente para** $\theta = 45°$. Nesse ângulo, produzir os mapas de campo próximo **em cada ressonância identificada no espectro de** 45°, novamente em um plano horizontal e no plano vertical xz.

5. **Não é necessário** apresentar mapas de campo próximo para $\theta = 15°$, 30°, 60° ou 75°.

6. Repetir todos os cálculos anteriores no caso com substrato, mantendo as mesmas escalas e convenções gráficas sempre que possível para facilitar a comparação.

Resultados que devem aparecer no relatório

1. Espectros de T, R e A para $\theta = 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°$, tanto sem substrato quanto com substrato.
2. Identificação dos comprimentos de onda ressonantes em cada ângulo para os dois casos.
3. Para $\theta = 0°$: mapas de campo próximo no plano horizontal e no plano xz para **cada ressonância identificada**.
4. Para $\theta = 45°$: mapas de campo próximo no plano horizontal e no plano xz para **cada ressonância identificada nesse ângulo**.
5. Uma tabela ou gráfico resumindo a evolução de cada ressonância com o ângulo de incidência.

Tabela mínima de ressonâncias

θ	Ressonância	λ_r sem substrato	λ_r com substrato
0°			
15°			
30°			
45°			
60°			
75°			

Checklist antes da entrega

[ ] Geometria e dimensões usadas estão claramente indicadas.
[ ] T, R e A foram calculados para $0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°$.
[ ] As ressonâncias observadas em cada ângulo estão identificadas.
[ ] Para $\theta = 0°$, há mapas de campo próximo para cada ressonância.
[ ] Para $\theta = 45°$, há mapas de campo próximo para cada ressonância identificada nesse ângulo.
[ ] Não foram exigidos mapas de campo próximo para os demais ângulos oblíquos.
[ ] Os resultados sem/com substrato estão apresentados de forma direta.